LE JEU

Vrai. Faux.

Ou on ne sait pas encore ? 36 questions pour découvrir ce que la science sait vraiment.

01 Préparer

Imprime et découpe les 36 cartes. Mélange le paquet et garde les réponses face cachée.

02 Lire

Le joueur qui tire lit la question à voix haute sans montrer le verso. Les autres joueurs choisissent : vrai, faux ou on ne sait pas encore.

03 Révéler

Retourne la carte et lis l'explication scientifique. Marque un point pour chaque bonne réponse : reconnaître ce que la science ignore encore compte aussi !

04 Jouer ensemble

Après 10 cartes, le joueur avec le plus de points gagne la partie. En mode coopératif, travaillez ensemble pour obtenir au moins 8 bonnes réponses sur 10.

12 VRAI / 12 FAUX / 12 QUESTIONS OUVERTES

Âge conseillé : 7–12 ans. Chaque verso affiche son numéro et le code source SC correspondant.

AVANT D'IMPRIMER

Une impression soignée.

4 cartes par feuille A4. 9 planches pour le jeu complet recto-verso.

Fichiers et orientation

Ouvre OTTO_CARTE_36_FRONTE_RETRO_A4.pdf. Utilise le format A4 portrait, imprime à 100 % ou « taille réelle » et décoche « ajuster à la page ».

Impression recto-verso

Sélectionne l’impression recto-verso sur le bord long. Les versos sont déjà inversés en miroir pour que la carte 01 s’aligne parfaitement avec son verso 01.

Test d’impression d’abord

Imprime d'abord les pages 1 et 2 en test. Regarde par transparence contre la lumière pour vérifier l'alignement. Mesure une carte : elle doit faire 82 × 118 mm.

Papier et découpe

Utilise un papier mat épais compatible avec ton imprimante (160–250 g/m² conseillé). Découpe le long des repères de coupe avec une règle et un cutter ou des ciseaux.

Option recto seul

Utilise OTTO_CARTE_36_SOLO_FRONTE_A4.pdf : 9 pages de questions. Les réponses et explications se trouvent dans ce guide.

SOLUTIONS

Cartes 01–08

Choisis d'abord une réponse. Vérifie ensuite avec l'explication scientifique.

01 VRAI — SC-01

Oui. Des chercheurs ont observé des groupes mixtes chasser des proies ensemble, avec une répartition des rôles entre la pieuvre et les poissons.

02 ON NE SAIT PAS ENCORE — SC-03

Certains signaux vocaux semblent s'adresser à des individus précis. On ignore encore s'ils fonctionnent en tout point comme les prénoms humains.

03 FAUX — SC-04

Ce n'est pas ce qui a été documenté. Certaines orques font rouler des morceaux de varech sur leur corps, comme un soin ou un jeu social.

04 ON NE SAIT PAS ENCORE — SC-04

Non. Soin de la peau, élimination des parasites ou lien social sont des hypothèses intéressantes, mais la fonction précise reste à élucider.

05 VRAI — SC-05

Oui ! Elles soufflent un rideau de bulles circulaires sous l'eau pour rassembler les poissons et les poissons n'osent pas traverser cette barrière.

06 FAUX — SC-06

Non. Les corbeaux ont produit de 1 à 4 sons vocaux en réponse à des signaux, ce qui montre un contrôle numérique remarquable, mais pas jusqu'à 100.

07 VRAI — SC-02

Oui. À Sydney, des cacatoès sauvages ont appris à soulever et tourner des robinets publics avec leur bec pour boire de l'eau fraîche.

08 ON NE SAIT PAS ENCORE — SC-16

Les bourdons jouent avec des billes sans aucune récompense alimentaire, ce qui évoque le jeu, mais on ne peut pas affirmer qu'ils ressentent des émotions humaines.

SOLUTIONS

Cartes 09–16

Choisis d'abord une réponse. Vérifie ensuite avec l'explication scientifique.

09 VRAI — SC-09

Oui. Lorsqu'elles manquent d'eau ou sont coupées, les plantes émettent des cliquetis ultrasoniques de haute fréquence dans l'air.

10 FAUX — SC-13

Pas du tout ! La quantité totale d'ADN d'un organisme n'a aucun rapport avec l'intelligence ou la complexité.

11 ON NE SAIT PAS ENCORE — SC-09

Ce sont des bruits physiques provoqués par de minuscules bulles éclatant dans leurs tiges. Rien ne prouve qu'il s'agisse d'un langage intentionnel.

12 VRAI — SC-12

Oui. Des graines d'arabette des dames ont germé dans de la terre lunaire rapportée par les missions Apollo, bien que les plantes aient montré des signes de stress.

13 VRAI — SC-14

Oui ! Nepenthes pudica produit des pièges souterrains pour capturer des proies vivant sous terre, comme des acariens et des fourmis.

14 FAUX — SC-11

Non. Certaines spores de mousses survivent à des conditions spatiales extrêmes lors d'expériences en orbite, mais pas toutes ni indéfiniment.

15 VRAI — SC-15

Oui ! Des scientifiques ont placé un aquarium sur un robot motorisé : une caméra suit les mouvements du poisson et dirige les roues dans la même direction.

16 FAUX — SC-15

Non. Le poisson n'avait pas de commandes physiques : c'est un ordinateur qui détectait sa position dans le bocal et traduisait ses déplacements en virages.

SOLUTIONS

Cartes 17–24

Choisis d'abord une réponse. Vérifie ensuite avec l'explication scientifique.

17 — **VRAI** — SC-16

Oui. Les chercheurs ont constaté que les bourdons faisaient rouler les billes de bois spontanément, ce qui suggère une activité ludique sans besoin de nourriture.

18 — **ON NE SAIT PAS ENCORE** — SC-19

Les expériences montrent que les chats évaluent les fentes en fonction de leur hauteur et largeur, mais leurs pensées intimes restent un mystère félin !

19 — **FAUX** — SC-20

C’est de la physique ! Des chercheurs ont démontré que la température de l’eau et l’amidon des pâtes créent une émulsion stable parfaite.

20 — **FAUX** — SC-23

C’est une fiction de cinéma. L’ADN se dégrade complètement après quelques millions d’années ; après 66 millions d’années, il n’en reste rien.

21 — **VRAI** — SC-22

Oui ! Pour la science, les oiseaux sont des dinosaures aviaires bien vivants, les seuls ayant survécu à la grande extinction il y a 66 millions d’années.

22 — **FAUX** — SC-22

Non. Les oiseaux descendent de petits dinosaures théropodes carnivores à plumes, pas du gigantesque Tyrannosaurus rex.

23 — **ON NE SAIT PAS ENCORE** — SC-21

Non. Chaleur, parade nuptiale, camouflage ou défense : les plumes existaient bien avant l’apparition du vol, mais leur première utilité fait débat.

24 — **ON NE SAIT PAS ENCORE** — SC-26

La génétique peut créer des pigeons modifiés ressemblant au dodo, mais recréer un être vivant 100 % identique à une espèce disparue reste incertain.

SOLUTIONS

Cartes 25–32

Choisis d'abord une réponse. Vérifie ensuite avec l'explication scientifique.

25 **ON NE SAIT PAS ENCORE** SC-32

Le bois transparent existe en laboratoire et isole très bien la chaleur, mais son utilisation industrielle à grande échelle dépendra des coûts et de la fabrication.

26 **FAUX** SC-36

Non. Les chercheurs captent les minuscules signaux électriques naturels produits par le champignon pour commander les moteurs d'un robot sans aucun cerveau.

27 **VRAI** SC-39

Oui ! Les graines d'Erodium s'enroulent en tire-bouchon quand l'air est sec et se détendent avec l'humidité, forant la terre sans aucun moteur.

28 **ON NE SAIT PAS ENCORE** SC-34

Tout dépend de la mission du robot. S'inspirer de la nature est génial, mais chaque problème d'ingénierie réclame une solution adaptée.

29 **VRAI** SC-43

Oui. Des prothèses bioniques de genou reçoivent des signaux neuromusculaires pour reproduire une démarche fluide et naturelle.

30 **FAUX** SC-44

Non. Les implants rétiniens offrent des perceptions de contrastes et de formes lumineuses très utiles, mais pas une vision normale ou parfaite.

31 **ON NE SAIT PAS ENCORE** SC-46

Les résultats récents décodant la pensée en mots sont spectaculaires, mais des années de recherche et d'essais cliniques restent nécessaires.

32 **VRAI** SC-55

Oui ! Le télescope Event Horizon a relié huit observatoires à travers le monde pour former un télescope virtuel géant de la taille de notre planète.

SOLUTIONS

Cartes 33–36

Choisis d'abord une réponse. Vérifie ensuite avec l'explication scientifique.

33 FAUX — SC-55

Absolument pas. L’image a été reconstituée par supercalculateur à partir de pétaoctets de signaux radioélectriques invisibles à l’œil nu.

34 ON NE SAIT PAS ENCORE — SC-52

Non. Ces voyageuses venues d’autres étoiles sont imprévisibles et dépendent de la sensibilité des futurs télescopes de surveillance du ciel.

35 FAUX — SC-52

Non. Sa trajectoire est hyperbolique : elle traverse notre Système solaire à toute vitesse puis s’en ira à jamais dans l’espace lointain.

36 ON NE SAIT PAS ENCORE — SC-54

Les agences spatiales préparent des missions habitées, mais bâtir une ville entière sur Mars exige de surmonter d’immenses défis technologiques.

SOURCES ET PREUVES

Suis les preuves.

Les codes SC renvoient directement aux publications scientifiques du livre.

Les 36 questions explorent les découvertes présentées dans le livre. Chaque carte est reliée à des études scientifiques évaluées par les pairs ou à des archives institutionnelles.

Les illustrations sont des reconstitutions visuelles créées pour le livre. L'image de M87* sur les cartes 32 et 33 est la reconstitution photographique officielle : Collaboration EHT / ESO (2019), CC BY 4.0.

M87* / IMAGE ET LICENCE

Publication officielle de l'image ESO

Licence Creative Commons Attribution 4.0

Dimensions des cartes : 82 × 118 mm. Marges : 18 mm gauche/droite, 24,5 mm haut/bas. Espacement : 10 mm horizontalement, 12 mm verticalement. Repères de coupe situés hors des cartes.